青森山田高校 情報処理科2年 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科2年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

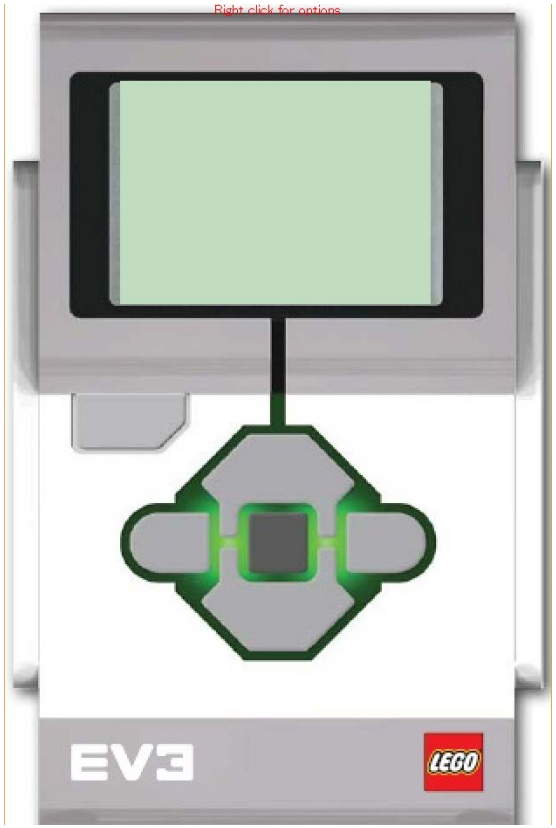
目次

	内容	配分
3時間目	今日の授業の説明	20分
	ロボットの動作確認	30分
4時間目	ロボットの動作確認	50分

今日の授業の説明

バッテリー充電

- 組立て前にバッテリーを充電しておく
- 組立てに必要になったら、ACアダプタを外してロボットに取り付ける



ACアダプタを
接続して充電

3時間目

- 動作確認を行う
  - 説明書P3～38　ロボットの組立て作業
- 動作確認
  - P39 Demo 実行　　ロボットが動くことを確認
  - P40 Brick_Program 実行
    プログラムの作り方を確認

正しく動かない場合、モーターの配線を確認
- ケーブルが抜けかかっている
- ケーブルを挿す場所（端子）を間違えていないか確認

4時間目

- 各種アタッチメントの組立て
  - P42～46 超音波センサー　P47動作確認
  - P48～52 ジャイロセンサー 最優先　P53動作確認
  - P54～67 ロボットアーム　P68動作確認
  - P69～71 カラーセンサー↓　P72動作確認
  - （P73～75 カラーセンサー→　P76動作確認）省略
  - P77～79 タッチセンサー　P80動作確認
- 各動作確認プログラムで配線の確認
- すべてのアタッチメントを取り付けて完成

動作確認プログラム

組立てが終了したら

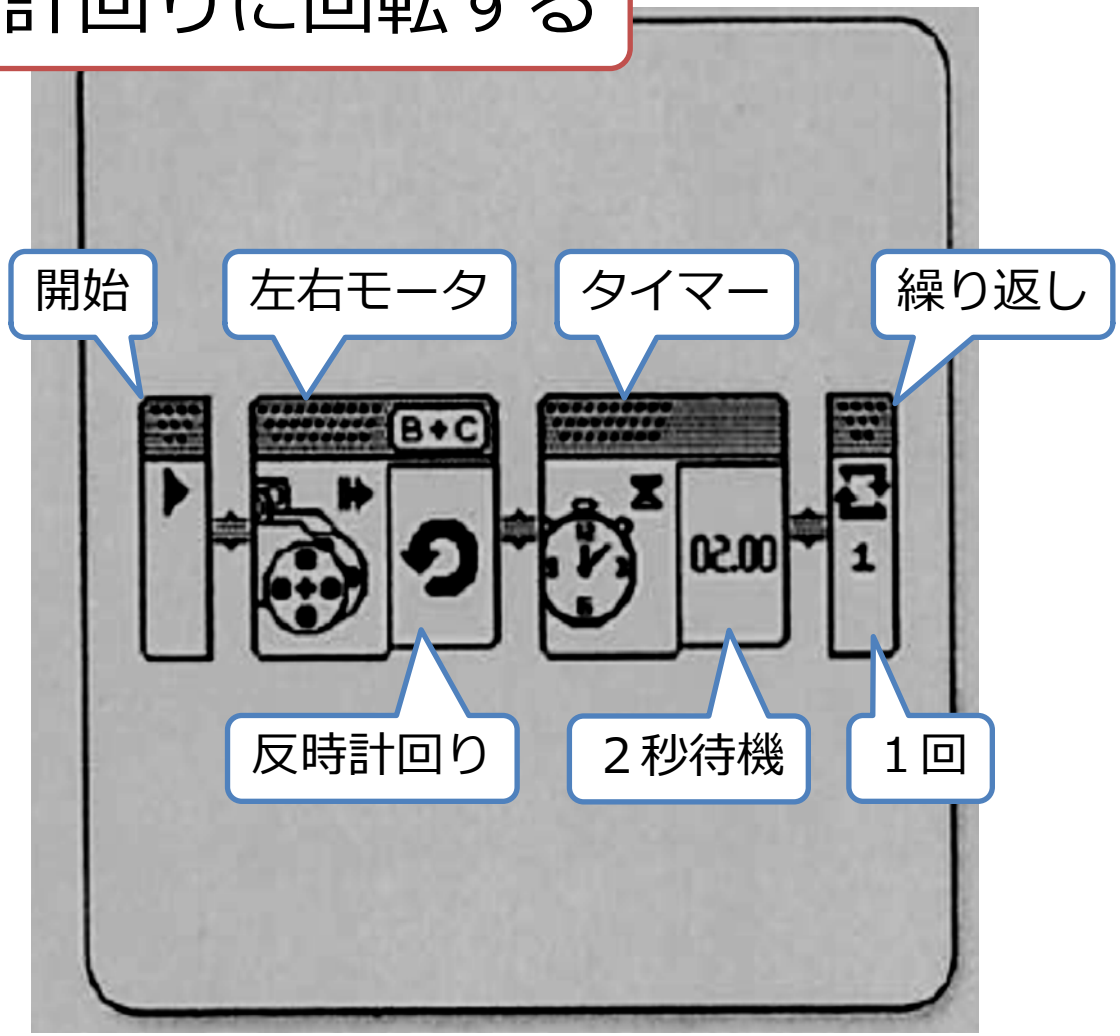
動作確認プログラムを作って実行

正しく動くか確認する

動かなかったら配線の確認

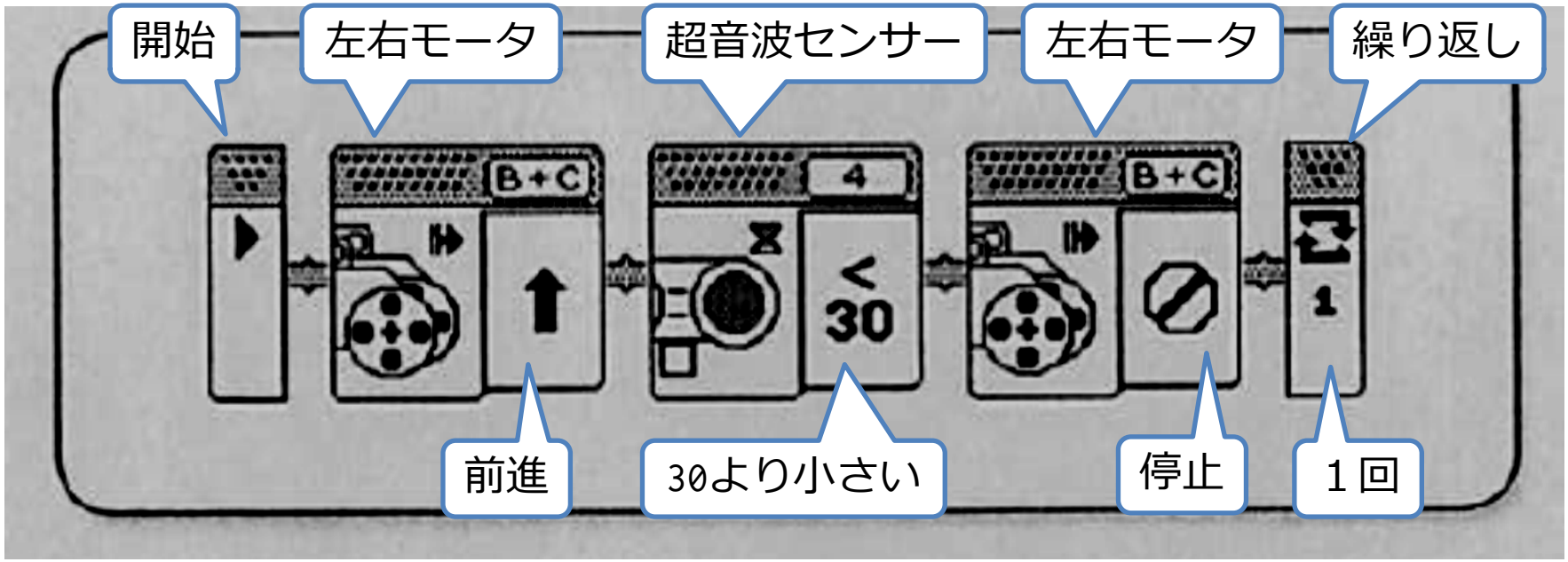
説明書 P40 の動作

2秒間反時計回りに回転する



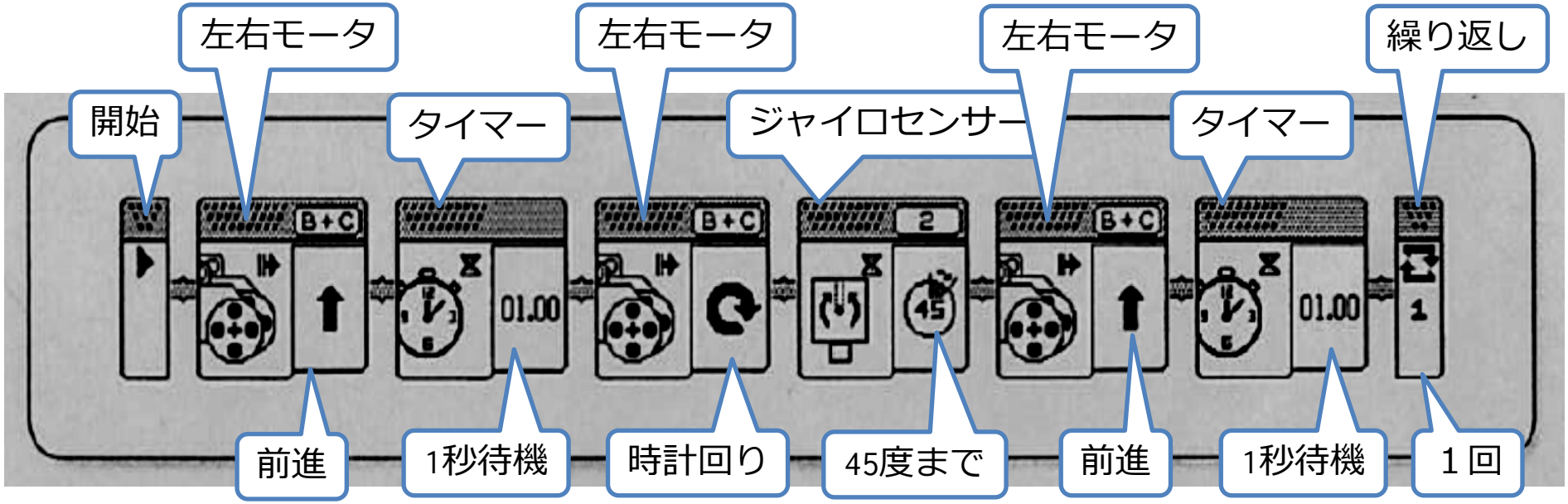
説明書 P47 の動作

前進中に障害物30cm手前で停止



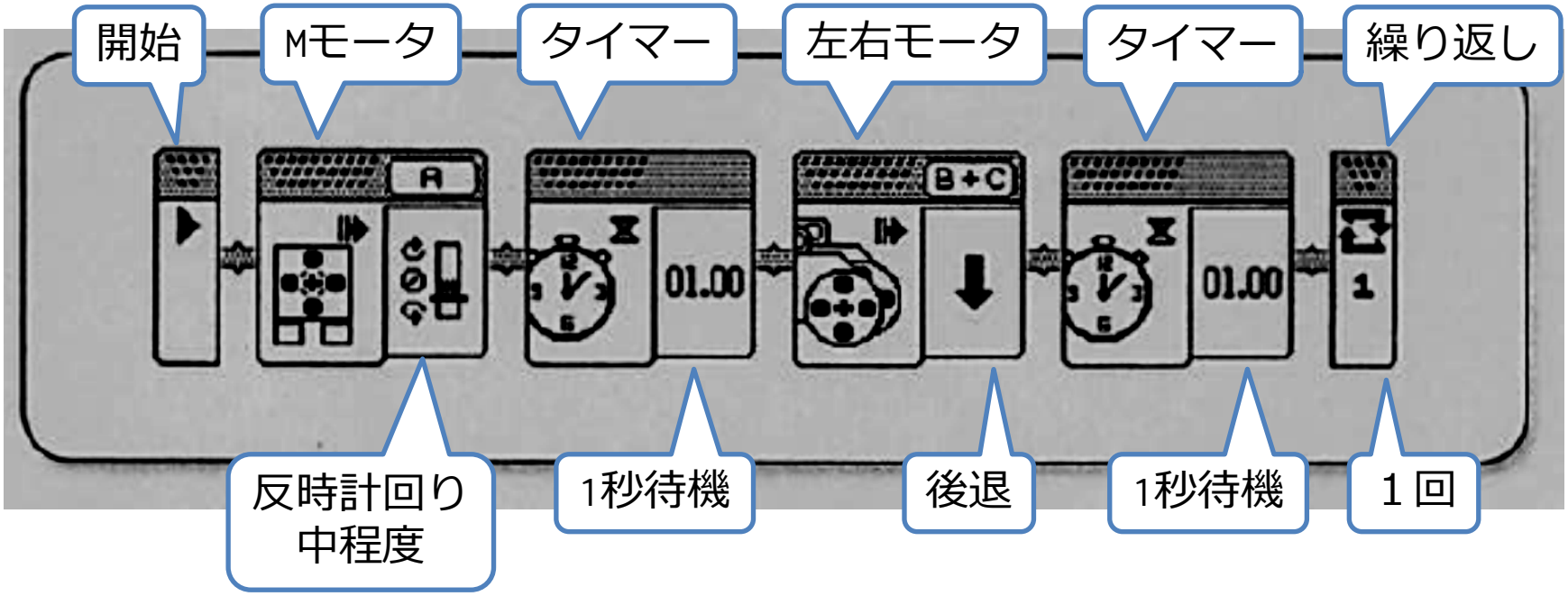
説明書 P53 の動作

1秒前進、45度時計回りに回転、1秒前進



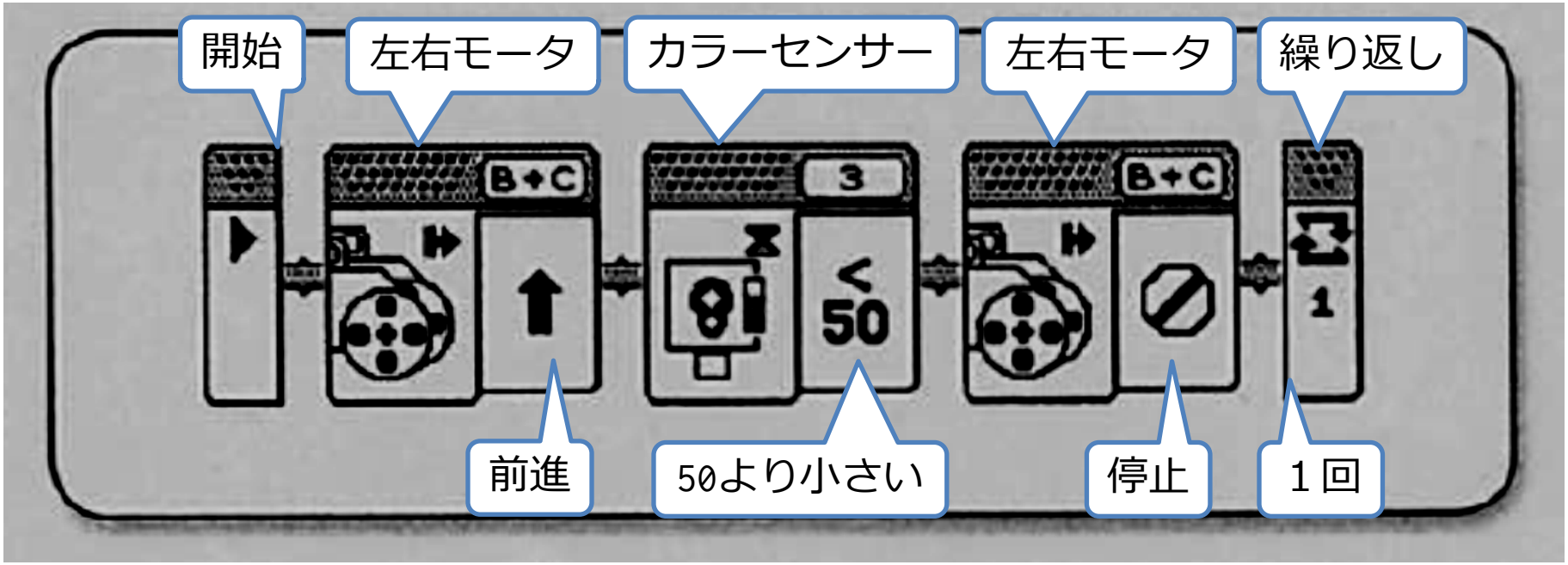
説明書 P68 の動作

アームでブロックを囲って、1秒後退



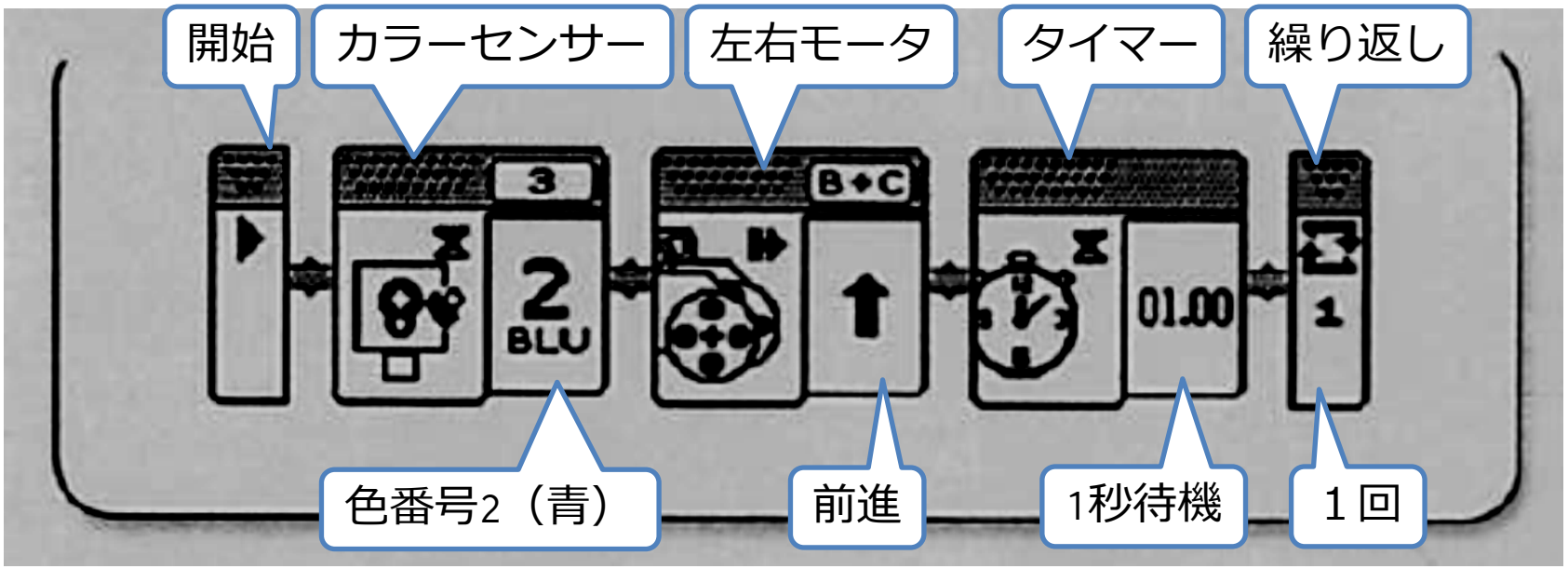
説明書 P72 の動作

前進中に黒いラインに反応して停止
※楕円形のコース用紙の白い場所からスタート



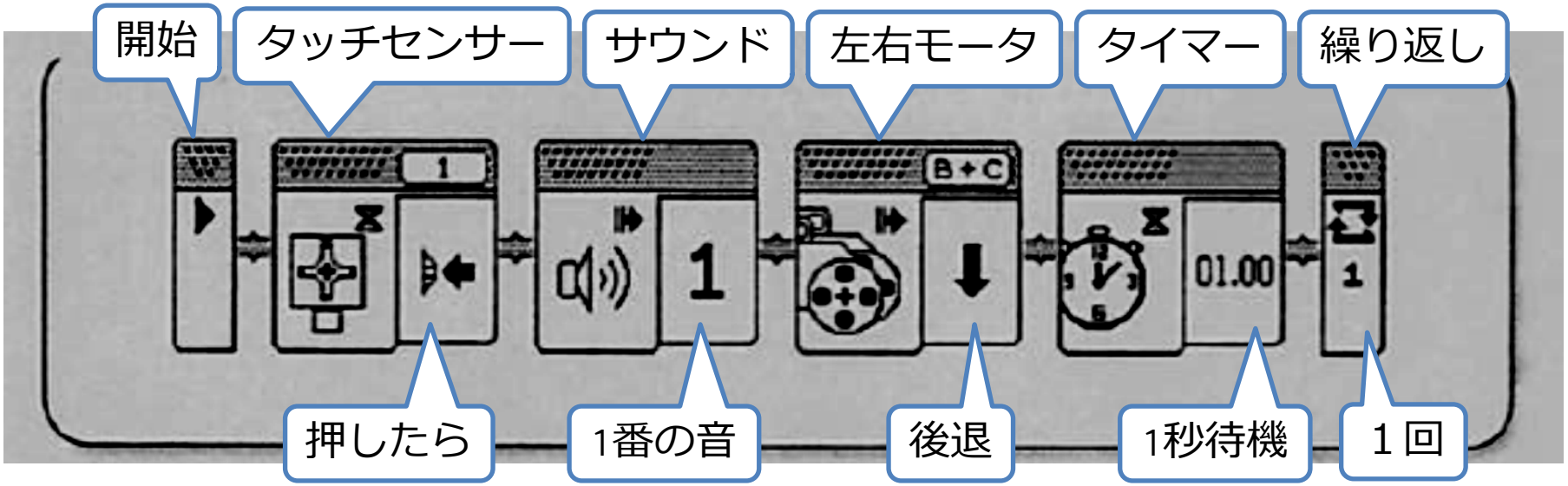
説明書 P76 の動作

青いブロックに反応して1秒前進
※青以外には反応しない



説明書 P80 の動作

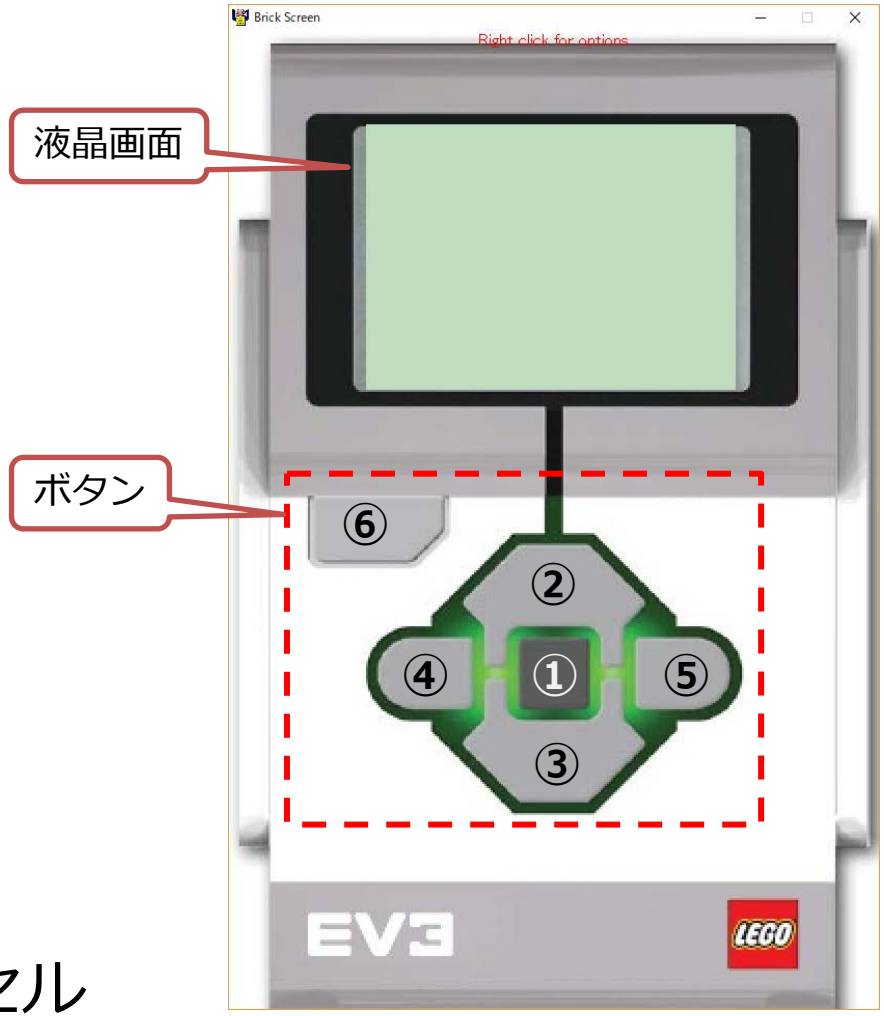
スイッチを押すと音を鳴らして1秒後退



EV3ブロック 画面とボタン

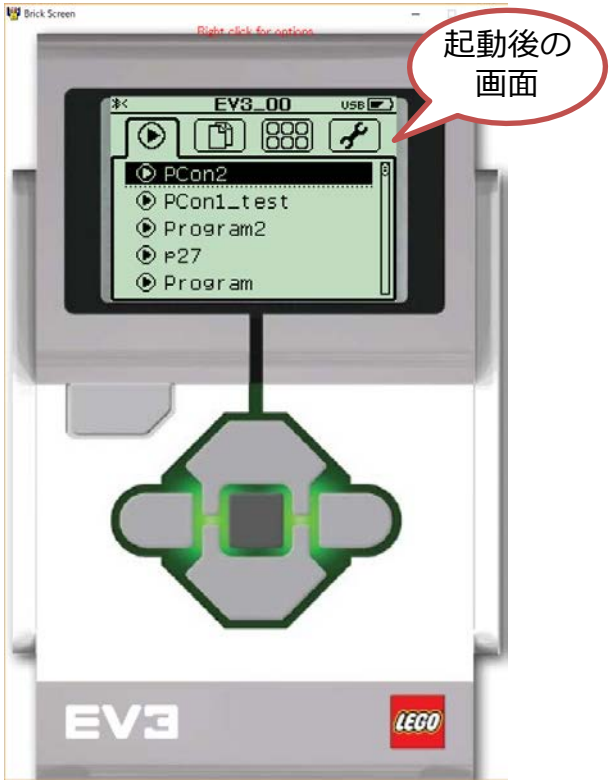
- 液晶画面
  - 情報の表示
- ボタン

① 中央　決定・電源ON
② 上　移動
③ 下　移動
④ 左　移動
⑤ 右　移動
⑥ 戻る　戻る・キャンセル



電源 ON・OFF

- 電源を入れる
  - 中央ボタンを約1秒押す
    赤く点灯（起動中）
  - 30秒程度待つ、緑色に点灯、音が鳴って起動完了



- 電源を切る
  - 戻るボタンを数回押し
    電源を切る画面を表示
  - ☑マークを選択して決定